تكليف PBL · الجلسة الثالثة

التحديات المتوقعة وحلولها المبدئية + خطوة التنفيذ الأولى

استباق التحديات في التقييم وإدارة الفصل لمناقشتها في الجلسة القادمة

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الوحدة: الفصل 3 المثلثات (3-1 تصنيف المثلثات، 3-2 زوايا المثلثات)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**البرنامج:** التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

أولًا: جدول التشخيص – ثلاثة تحديات متوقعة بأسبابها الجذرية وعلاجها الفوري

#	العرَض (التحدي)	السبب الجذر	العلاج الفوري (الحل المبدئي)	مؤشر نجاح الحل
1	**عدم توازن المشاركة (هيمنة البعض وتفاوت المستويات)** إدارة الفصل	اختلاف المستويات وغياب الهيكلة	أدوار أربعة موقّعة في بطاقة الفريق تدور بين المثلثات، تقييم فردي (بطاقة التأمل + سؤال فردي في العرض) بجانب درجة الفريق، وقائمة رصد أثناء التجوال.	حضور كل عضو في العرض بسؤال فردي: تساوي مساهمات الأعضاء في جدول القياس.
2	**ضياع الوقت والفوضى في الحصة الميدانية** إدارة الفصل	غياب التخطيط البصري وضعف المتابعة	بطاقة مهمة لكل فريق بمسار محدد (الممر، الساحة، المختبر)، مؤقت 20 دقيقة مرئي، قاعدة «صورة ثم قياس ثم عودة»، إشارة صوتية متفق عليها، وتنسيق مسبق مع الإدارة.	عودة جميع الفرق خلال 20 دقيقة بخمس صور لكل فريق دون ملاحظات إدارية.
3	**النزاعات داخل الفرق وموضوعية التقييم** التقييم	اختلاف الآراء والتنافس على القيادة	درج حل النزاعات (التهدئة ← التعبير ← الفهم ← عصف ذهني ← الاختيار ← المتابعة) ووساطة الأقران، وروبرك معلن بأمثلة لكل مستوى، ونسبة الخطأ معيار رقمي لا ذوقي.	فارق لا يتجاوز درجة واحدة بين تقييم المعلمة وتقييم الأقران لكل معيار.

أسئلة أطرحها للنقاش في الجلسة: (1) كيف نوازن بين درجة الفريق والدرجة الفردية دون أن نفقد روح التعاون؟ (2) ما الحد الأدنى من التوثيق الذي يكفي للشاهد دون أن يستهلك وقت التعلم؟ (3) كيف نتعامل مع فريق أخفق قياسه الميداني بالكامل: إعادة أم تعويض؟

ثانيًا: سؤال المغادرة – الأداة الواحدة التي أبدأ بها صباح الغد

الخطوة: أداة واحدة أبدأ بها صباح الغد: «بطاقة الفريق» – الأدوار الأربعة المتناوبة + سجل اجتماع الفريق في ورقة واحدة تُوقَّع في حصة الأربعاء، ثم تُحفظ صورتها كأول شاهد مؤرخ في مجلد OneDrive «الهندسة حولنا» بمجلداته الخمسة للمراحل.

الأداة	ما سأفعله تحديدًا	الشاهد
المحرك (الإدارة)	بطاقة فريق موقعة بأربعة أدوار متناوبة (قائدة/مقدّمة، باحثة، موثّقة، منسقة الموارد والوقت) + سجل اجتماع الفريق + درج حل النزاعات مطبوعًا خلفها.	صورة البطاقات
البوصلة (التقييم)	رادار البدء (3 أسئلة)، إعلان الروبرك بمستويات مبتدئ/نامٍ/متمكن/متقدم وقراءته مع الطالبات، وتجهيز تذاكر الخروج بثلاثة مستويات ونموذج تقييم الأقران.	الروبرك المطبوع + تذاكر الخروج

سجل الرحلة (التوثيق)	محفظة الإنجاز: مجلد OneDrive «الهندسة حولنا» بخمس مجلدات للمراحل؛ مجلة التعلم: بطاقة تأمل بأسئلة النبض الأسبوعي؛ تصوير أول شاهد مؤرخ في الحصة نفسها.	لقطة شاشة للمجلد + الشاهد الأول

ثالثًا: قائمة التحقق للعرض (3 دقائق)

العنصر المطلوب	موضعه في العرض التفاعلي	الزمن
السؤال المحوري	الشاشة 1 (الغلاف) + خلية «السؤال المحوري» في اللوحة	15 ث
المنتج النهائي	الشاشة 2 + خلية «المنتج النهائي» + مختبر المثلث (الشاشة 5)	50 ث
خطة التقييم	الشاشة 7 (البوصلة: الروبرك + التكويني + التمايز)	25 ث
أبرز التحديات المتوقعة	الشاشة 8 (جدول التشخيص ببطاقات تُقلب)	25 ث
خطوة التنفيذ الأولى	الشاشة 9 (سؤال المغادرة)	15 ث
اللحظة المتحركة + لعبة «اعتذر أم لا؟» + الختام	الشاشات 3 و 6 و 10 (اللعبة تُذكر بجملة ولا تُلعب في العرض)	25 ث

معلمة المادة
رناد حماد

المشرفة التعليمية
جمانه البكري

مديرة المدرسة
نور السالم